

北海道中軸部下部蝦夷層群の白亜紀放散虫化石*

Cretaceous Radiolaria from the Lower Yezo Group, central Hokkaido, Japan*

Abstract

三次徳二** 平野弘道***

*Tokuji Mitsugi** and
Hiromichi Hirano****

1996年7月23日受付.

1996年10月31日受理.

** 早稲田大学大学院理工学研究科地質学部門.

Division of Geology, Graduate School of
Science and Engineering, Waseda University,
Tokyo 169-50, Japan

*** 早稲田大学教育学部地学教室.

Institute of Earth Science, School of Educa-
tion, Waseda University, Tokyo 169-50, Japan

The thick Cretaceous forearc basin sediments are well developed in central Hokkaido, northern Japan. This sequence is called the Yezo Supergroup, which is subdivided into four groups: the Lower Yezo, the Middle Yezo, the Upper Yezo and the Hakobuchi Group in ascending order. Biostratigraphy based on megafossils and microfossils, has been clarified for the last three groups. On the other hand, the age of the Lower Yezo Group has not been precisely known, because megafossils occur only sporadically and microfossils are relatively poorly known through the group. Recent geochemical studies indicated that an Oceanic Anoxic Event is recorded in the group. Therefore, in order to determine the age of the Lower Yezo Group, authors have clarified the biostratigraphy of the group, based on radiolarian fossils.

The geological ages of the Lower Yezo Group are determined as follows. The age of the base of the Lower Yezo Group is Barremian, Early Cretaceous. The upper part of the Lower Yezo Group is between Aptian to Late Albian. This correlation is concordant with that indicated by the ammonoid and foraminiferal data. This result shows that there are no sedimentation gap between the upper part of the Sorachi Group and the Lower Yezo Group in the southern central Hokkaido.

Key words: Cretaceous, Radiolaria, biostratigraphy, Yezo Supergroup, Lower Yezo Group, Sorachi Group, Hokkaido, Northern Oyubari area, Furano area, Urakawa area, Ammonite

はじめに

北海道中軸部に分布する蝦夷累層群 (Okada, 1983) は、下部蝦夷層群、中部蝦夷層群、上部蝦夷層群、函淵層群に区分され、保存の良い白亜紀軟体動物化石が産出することで古くから知られている (例えば, Yokoyama, 1890). そのため同累層群はこれまでに多くの化石層序学的な研究が行われ、そこから得られる軟体動物化石については少なからぬ進化古生物学・古生態学的な研究がなされてきた. 特に中部蝦夷層群、上部蝦夷層群ではアンモナイト類やイノセラムス類などの軟体動物化石が多産し、化石層序学においては環太平洋の上部白亜系の代表的なセクションとされている. さらに中部蝦夷層群、上部蝦夷層群では有孔虫化石、放散虫化石、石灰質ナノ化石も産するため、大型化石層序・微化石層序の統合に向けての研究も進められている (例えば, 利光ほか, 1995).

この蝦夷累層群の堆積した白亜紀には、海洋規模ないし地球規模の海洋無酸素事変がアプチアン期～アルビアン期、セノマニアン期・チューロニアン期境界、コニアシアン期～サントニアン期の合計3回生じたとされている (例えば,

Schlanger and Jenkyns, 1976; Arthur and Schlanger, 1979). このような特異な出来事の原因を探るため、その詳しいタイミングと地理的分布について世界各地の陸上および深海海底セクションにおいて調査が行われている. これらのうちセノマニアン期・チューロニアン期境界については、本邦においても中部蝦夷層群中の両期境界付近において海洋無酸素事変の存在がすでに確認されている (例えば, 平野ほか, 1991; Hasegawa and Saito, 1993). また本邦のアプチアン階～アルビアン階については、広域的に分布している黒色泥岩が生物擾乱をほとんど受けていないこと、大型底生動物化石を含まないこと、生痕化石が貧弱であることから貧酸素条件のもとで堆積したと論じられている (前田ほか, 1987; 前田, 1992). このうち北海道の下部蝦夷層群では予察的ではあるが、このような貧酸素条件が地球規模の海洋無酸素事変と対比し得るという地球化学的な証拠も見つかっている (Hirano and Fukuju, in press).

このように蝦夷累層群は白亜紀の地史にかかわる幅広い研究の対象となっている. これに対して蝦夷累層群の堆積の初期を記録している下部蝦夷層群については、実は上部のごく一部の層準を除いて化石の産出が乏しく、化石層序は確立されていなかった. そのためその地質年代については上限につ

* 日本地質学会第102年年会 (広島) にて一部講演.

いて知られている（小島・松本，1977）のみであった。このような状況から、近年放散虫化石を用いた検討が加えられるようになり、これまでに富良野地域や中川地域などにおいて調査が行われ（紀藤，1987；Taketani and Kanie, 1992；紀藤，印刷中），その結果下部蝦夷層群の年代対比の精度は向上しつつある。しかし、これらの結果をみても、化石の産出は上部に限られた層準のみであり、全体的な地質年代の検討は依然として不十分であり、より詳細な化石層序学的検討が待たれていた。

今回筆者らは北海道各地の調査を通じて、比較的保存良好な放散虫化石を下部蝦夷層群から多数得ることができた。本論では下部蝦夷層群の化石層序について記載するとともに、それに基づき国際対比を行い地質年代について検討する。

地 質 概 説

北海道中軸部の空知・蝦夷帯（君波ほか，1986）には、神居古潭変成岩類、空知層群および蝦夷累層群が含まれる。このうち空知層群下部は中央海嶺、海山・海洋島、海洋性島弧などの3種類の異なる形成環境を示す緑色岩を主体としている（紀藤ほか，1986）。空知層群上部は主に珪質岩からなり陸源碎屑物に乏しいが、最上部では陸源碎屑物をも含む珪質泥岩に漸移する。このような空知層群の岩相の変化を説明するものとして、新井田・紀藤（1986）はトラップされた海洋地殻の前弧海盆への転化過程を考え、モデルを提示している。これを裏づけるものとして、Jolivet et al. (1983) は北大夕張地域や中川地域において、空知層群内に不整合のみられることを指摘している。空知層群の上位の蝦夷累層群は砂岩・泥岩を主体とした陸源碎屑物からなる前弧海盆堆積物（Okada, 1983）であり、前述のように下部蝦夷・中部蝦夷・上部蝦夷・函淵の4層群に区分されている。空知層群と蝦夷累層群の境界は、整合である地域（蟹江ほか，1981；紀藤，1987；川辺ほか，1996）と不整合である地域（橋本ほか，1967）が知られている。不整合がある場合にはその境界は明瞭だが、不整合がなく岩相が連続的に変化している地域においては、空知層群と蝦夷累層群の境界は特に定義されていなかった。本論では珪質頁岩・凝灰岩やチャートが空知層群上部を特徴づける主要な岩体とみなし、それらがみられなくなった層準より上位を蝦夷累層群としてあつかった。また空知層群・下部蝦夷層群境界においては、しばしば下部蝦夷層群側にスランプ構造がみられる（例えば、君波ほか，1992など）。本山ほか（1991）は、下部蝦夷層群と中部蝦夷層群が整合で接すること、上部蝦夷層群を2つの累層に区分できないことから、これら3つの層群の地層区分を蝦夷層群に一括した。しかし後にも述べるように、海洋性玄武岩や遠洋性珪質岩を主体とする基盤の空知層群とも整合で接することから、構造発達に未詳な点が多い現状では層群や累層群の改編を急がず、旧来の名称を踏襲するのが無用な混乱を避ける途と考える。そのため本論では川辺ほか（1996）と同様に、これまでの地層区分を用いた。

下部蝦夷層群は後の章でも個別に詳しく述べるように、砂質タービダイトから泥質タービダイト、沖合い性の泥岩とい

う一連のサイクルをもつ岩相で特徴づけられている。下部蝦夷層群はその分布域の全域にわたって砂岩の量比によって大きく2つに区分できるため、多くの地域では砂岩がちの下部層および泥岩がちの上部層（ただし地域ごとに別の累層名が用いられている）に区分される。しかし、分布地域全域にわたる鍵層がないことや、局地的に岩相が変化することがあるため、岩相によって分布各地の下部蝦夷層群を対比することは現状では難しい。本論では異なる層序区分をもつ3地域（北大夕張・富良野・浦河）を扱っているので、下部蝦夷層群の下部層や上部層を表すときに、便宜上下部蝦夷層群下部・下部蝦夷層群上部と呼ぶことにする。

下部蝦夷層群下部は、富良野で富間砂岩層（橋本，1936）と呼ばれているものに相当し、岩相が砂岩もしくは砂岩がちの砂岩泥岩互層で特徴づけられる。下部蝦夷層群上部は富良野で島の下頁岩層（橋本，1936）と呼ばれているものに相当し、岩相は砂岩泥岩等量互層、泥岩がち砂岩泥岩互層および泥岩である。下部蝦夷層群上部には、「オルビトリナ石灰岩」（矢部，1901）と呼ばれる石灰岩体が富良野地域から占冠地域にかけてしばしば含まれる。この石灰岩は佐野（1995）によると浅海域で形成されたものが、形成後の早い時期に崩壊して移動し、堆積したものであるとされている。下部蝦夷層群の上限は泥岩層で中部蝦夷層群の凝灰質砂岩に覆われている。

調査地域の地質

今回調査したのは、下部蝦夷層群が模式的に発達している北大夕張地域、富良野地域および浦河地域の3地域である（Fig. 1）。以下にこれらの地域の岩相層序の概要を記載する。

1. 北大夕張地域

北大夕張地域は夕張市北東部のシュエパロ川上流に位置している（Fig. 2）。本地域の下部蝦夷層群の岩相層序および大型化石層序は、近年ではHirano and Takagi (1995) およびそれを改訂した川辺ほか（1996）において報告されている。本論文においては、下部蝦夷・中部蝦夷層群の層序区分は川辺ほか（1996）の層序区分に従う。この地域の従来の層序区分とそれらの対比は、川辺ほか（1996）において図示し詳しく解説されているため、ここでは省略する。本地域には下位より空知層群、下部蝦夷層群、中部蝦夷層群が分布し、西側上位ではほぼ垂直に傾斜している。

空知層群は下部と上部に分けられるが（紀藤，1987；Girard et al., 1991），本論で扱うのは上部の一部（最上部）についてである。本層は吉田・神戸（1955）の空知層群主夕張層および紀藤（印刷中）のS2+S3層の一部にそれぞれ相当する。岩相は珪質泥岩であり、上位の下部蝦夷層群最下部の泥質タービダイトに漸移する。本層の上限は空知層群上部を特徴づける珪質泥岩がみられる最も上位の露頭（Fig. 2のY110424）とした。本層の層厚は不明だが、紀藤（印刷中）はS2+S3層の層厚を最大で400mとしている。

下部蝦夷層群は岩相上、富間層（La部層）およびシュエパロ川層（Lb部層、Lc部層、Ld部層）に区分される（川辺ほか，1996）。空知層群直上の富間層（La部層）最下部は泥質

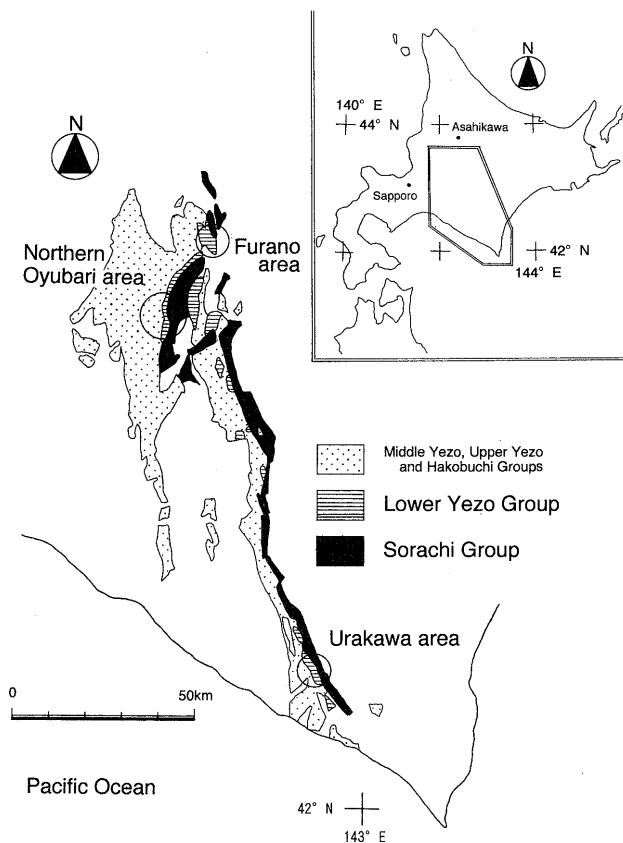


Fig. 1. Map showing the study areas and the distribution of the Yezo Supergroup and the Sorachi Group of the southern central Hokkaido. Modified after Kito et al. (1986).

タービダイトであるが、急激に砂岩単層の厚さが増し、砂質タービダイトとなる。空知川流域の富間層の模式地においては、本層は厚い砂岩層を下部にもつことが特徴とされているが(橋本, 1936)、本地域では単層の厚さが 50 cm 程度の砂岩と 1~10 cm 程度の泥岩の互層からなる砂質タービダイトとなっている。富間層の砂岩は上位へしだいに単層の厚さを減じ、砂岩泥岩等量互層となり、シューパーロ川層に漸移する。本層の層厚はシューパーロ川で約 800 m である。シューパーロ川層は富間層で特徴的であった砂岩単層の厚さが 1~5 cm 程度になり、泥岩の厚さが 10 cm~数 m に増す層準を下限とした。シューパーロ川層 Lb 部層は泥質タービダイト・砂質泥岩・泥岩であり、異地性の石灰岩(佐野, 1995)を含む。シューパーロ川層 Lc 部層は成層砂岩および砂質タービダイトであり、まれに数 m の泥岩を挟む。シューパーロ川層においてしばしばスランプを伴うことが確認されるが、天狗沢においてはスランプなどの地層の乱れは顕著ではない。シューパーロ川層 Ld 部層は沖合い性の泥岩であり、泥岩中にまれに石灰質団塊を含む。シューパーロ川層の層厚は、天狗沢で約 300 m である。

中部蝦夷層群は下部蝦夷層群の上位に位置し、下位より順に丸山層(Ma 部層)、日陰沢層(Mb 部層、Mc 部層、Md 部層、Me 部層、Mf 部層)および佐久層(Mg 部層)に区分す

ることができる(川辺ほか, 1996)。このうち本論で放散虫化石層序を記載したのは丸山層(Ma 部層)と日陰沢層の Mb 部層である。丸山層(Ma 部層)は中部蝦夷層群基底の凝灰質粗粒砂岩で、まれに泥岩を挟む。本層の層厚は天狗沢で約 70 m である。日陰沢層は特に Mb 部層が沖合い性の泥岩で特徴づけられるが、Mc 部層は薄い砂岩を挟んでおり、Md 部層は砂岩泥岩等量互層となる。川辺ほか(1996)によると、本層の全部層の合計の層厚は天狗沢で約 1700 m である。

2. 富良野地域

富良野地域は地理的には北大夕張地域の北東延長にあたる。古くは橋本(1936)から調査がなされており、近年では紀藤(1987)により、当地域の下部蝦夷層群の放散虫化石が初めて報告された。本論では、この地域のうち空知層群から下部蝦夷層群上部までが比較的良好に観察される奈江川周辺について報告する(Fig. 3)。なお空知層群および下部蝦夷層群の地層区分とその名称は紀藤(1987)に従った。

空知層群最上部は紀藤(1987)の S3 層にあたり、珪質泥岩や緑色チャート、酸性凝灰岩より構成される。上位の下部蝦夷層群との関係は直接観察できない。しかし紀藤(1987)は、地質構造上両者に差異がみられないこと、長石・石英の結晶片に富んだ中粒から粗粒の塊状砂岩が両者に共通してみられること、空知層群の最上部に常に酸性凝灰岩質珪質頁岩がみられ、侵食構造が認められないことから富良野地域において両者の関係は整合であると判断している。

当地域の下部蝦夷層群は下部の富間砂岩層と上部の島の下頁岩層に 2 分される。富間砂岩層は薄い泥岩を伴う砂質タービダイトである。島の下頁岩層の下部はタービダイト性の砂岩泥岩薄互層(砂岩・泥岩ともに層厚約 3 cm 程度)であり、一部はスランプにより乱されている。島の下頁岩層の上部は泥岩であり、その中に「オルビトリナ石灰岩」が空知川西岸の山腹に列状にみられる。

3. 浦河地域

浦河地域は蝦夷層群の最も南の分布地であり、蟹江ほか(1981)が下部蝦夷層群直下の珪質岩をニタラチ層と命名した地域である。蟹江ほか(1981)はニタラチ層の岩相が、空知層群主夕張層と似ていること、および産出する放散虫化石の年代がバラングニアン期を示し、これは芦別市滝里の空知層群から産出する放散虫化石の年代であるバラングニアン期~パレミアン期(中世古ほか, 1979)と重なることから、ニタラチ層を空知層群に対比している。本論で調査を行ったのはニタラチ層、下部蝦夷層群、中部蝦夷層群下部が露出する元浦川流域である(Fig. 4)。なおこれらの地層区分とその累層の名称は酒井・蟹江(1986)に従った。

ニタラチ層は、主に珪質泥岩であり、しばしば酸性凝灰岩を伴う。下限は断層(ニタラチ-オショロベツ衝上断層、酒井・蟹江, 1986)のため不明だが、層厚は元浦川で 80 m 以上である。上位の下部蝦夷層群との関係は下部蝦夷層群がニタラチ層を整合に覆うのが元浦川右岸で観察される。君波ほか(1992)は士別地域において空知層群・下部蝦夷層群境界にスランプがみられることを報告しているが、当地域の元浦川においてはみられない。

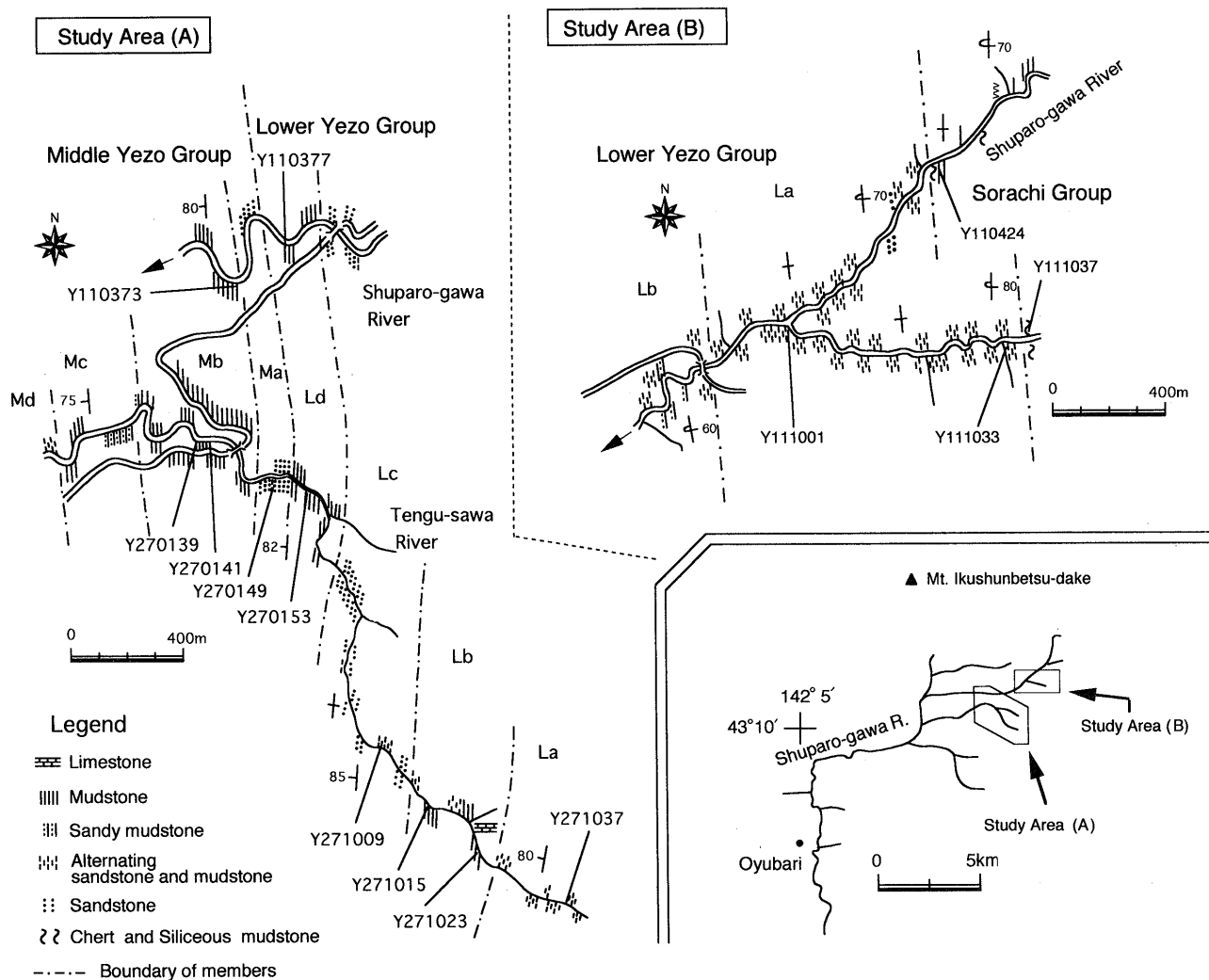


Fig. 2. Route map showing fossil localities with some geologic information in the northern Oyubari area.

下部蝦夷層群は、酒井・蟹江（1986）によりツケナイ層とベッチャリ層に2分され、それぞれ本論の下部蝦夷層群下部・上部に相当する。ツケナイ層の岩相は砂岩および砂質タービダイトであり、上方薄層化を示す。層厚は元浦川で約120 mである。ベッチャリ層はしばしばスランプを伴い、下部は泥質タービダイトだが上部は泥岩に漸移する。元浦川では本層の上部は観察できないが、酒井・蟹江（1986）では元浦川支流のナイ川における本層の層厚は120 mとされている。ベッチャリ層の上位には中部蝦夷層群歌笛層がみられ、両者の関係は元浦川では確認できないが、酒井・蟹江（1986）は元浦川支流のナイ川周辺で境界が整合であることを確認している。現在ではこれは露頭不良のため確認できない。歌笛層は下部は粗粒な砂岩で、チャート礫をまれに伴うが、上位になるに従い細粒化して泥岩に漸移する。

放散虫化石

1. 試料

野外調査によって採集した試料約200 gを5%のフッ化水素酸で24時間処理をし、200メッシュより大きい残渣をとり

だした。過酸化水素水および塩酸でクリーニングを行った後、残渣中から化石をとりだし電子顕微鏡および光学顕微鏡によって観察した。観察の結果、放散虫化石は空知層群のほとんどの試料と中部蝦夷層群の半分以上の試料で確認されたが、下部蝦夷層群の試料については産出頻度が極めて低かった。また1回の処理で得られた放散虫化石が乏しい場合には、同様な方法で繰り返し処理を行った。今回はその結果、産出した放散虫化石が50個体以上の試料について検討を行った（Tables 1, 2）。

各調査地域より産出した放散虫化石について、年代決定に有用な種について重点的に同定を行った。そのため特徴的な形態をもつ Williriedellidae 科の一部、Archaeodictyomitridae 科および Pseudodictyomitridae 科などの塔状 Nassellaria に産出化石がかたよっているようにみえる（Tables 1, 2）。しかし産出個体数でみれば Williriedellidae 科が化石群集の半数近くを占めており、Spumellaria も約10%ほど産出する。今回同定しなかった種についても今後検討を加えていく予定であるが、本論ではこれまでに同定した対比上有用とされている種についてののみ議論を進めていく。

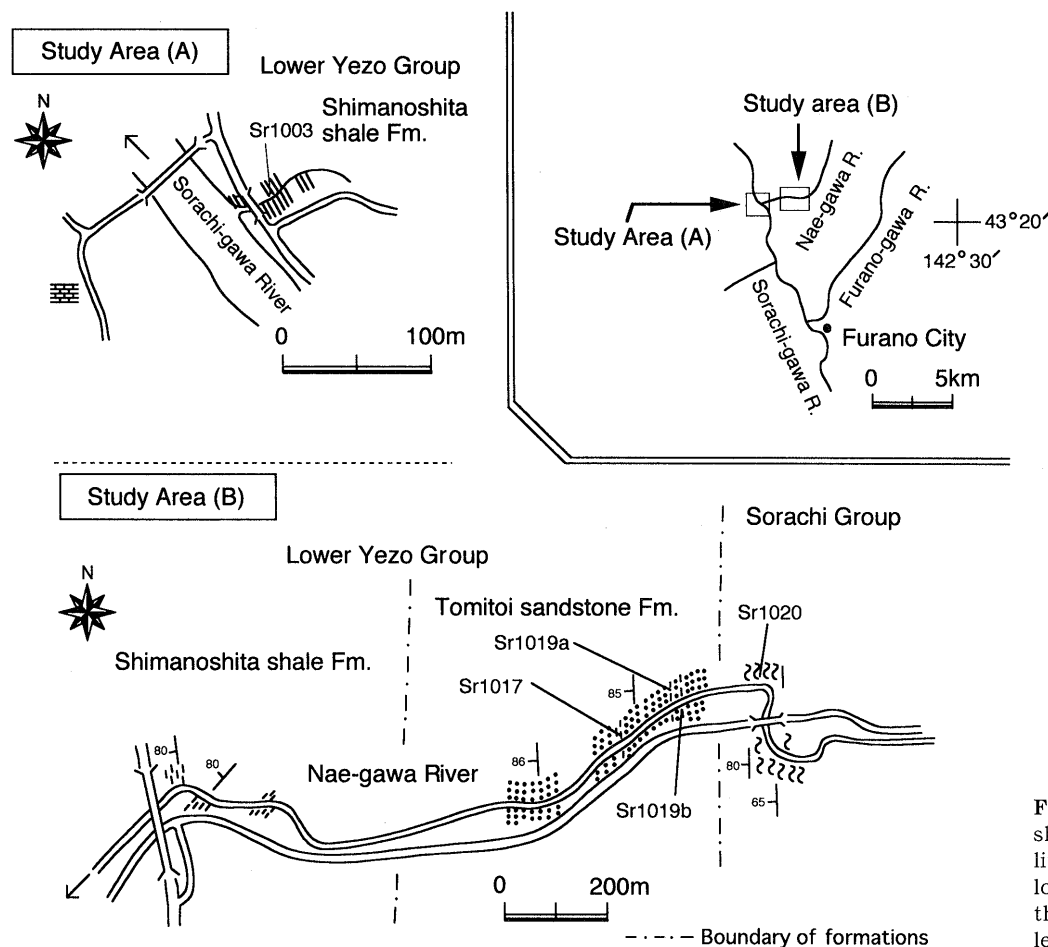


Fig. 3. Route map showing fossil localities with some geologic information in the Furano area. For legend, see Fig. 2.

放散虫化石による年代決定については Schaaf (1984, 1985), Sanfilippo and Riedel (1985) において国際対比の指標とされた種に注目し、個々の指標種の初産出や最終産出のデータ・プレーンによって各層準の詳細な年代を決定する。

なお、本論で述べている *Holocryptocanium barbui* は、Dumitrica (1970) が記載した *H. barbui* のみを指し、Nakaseko and Nishimura (1981) が記載した亜種の *H. barbui japonicum* は Taketani (1982) や石田ほか (1996) と同様にとりあえずは *H. japonicum* としてその産出を報告した。

2. 北大夕張地域

放散虫化石は空知層群最上部から下部蝦夷層群富問層下部にかけてと、下部蝦夷層群シューパロ川層 Lb 部層から中部蝦夷層群日陰沢層 Mb 部層にかけて産出した。このうち空知層群最上部と、下部蝦夷層群富問層から得られた放散虫化石には共通する種が多く、空知層群最上部からはバレミアン階を上限とする *Pseudodictyomitra lilyae*, *Sethocapsa uterculus* や下部アプチアン階を上限とする *Pseudodictyomitra leptocnica*, *Archaeodictyomitra lacrimula* がみられる。これらの最終産出をもって下部蝦夷層群富問層下部の年代を決定するとバレミアン期となる。

下部蝦夷層群上部のシューパロ川層は、下部蝦夷層群下部の富問層と比較して、多くの放散虫化石が産出する (Fig.

5)。特に Lb 部層の「オルビトリナ石灰岩」の直下からは多様性の高い放散虫化石群集が確認され、Y 271023 地点 (Fig. 2) からは *Archaeodictyomitra simplex* や、*Pseudodictyomitra lodogaensis*, *Holocryptocanium japonicum* などアプチアン期からアルビアン期にかけて良く産出する放散虫化石がみられた。このうち *Pseudodictyomitra lodogaensis* は、Pessagno (1977) においてアルビアン期を初出とする種として記載されているが、それ以降の放散虫化石の研究によって本邦のアプチアン階からもこの種が産出する (石田・橋本, 1991) ことや、富問層上部からの放散虫化石の産出頻度が低いことから、Lb 部層の Y271023 の層準より上位がアルビアン期と速断することはできない。また Schaaf (1984) など後期アプチアン期～前期アルビアン期を細分する指標種は目下のところ産出しておらず、現状では放散虫化石によるこの年代の分解能は低い。しかし富問層下部からは Schaaf (1984) によって上限がバレミアン階までとされる *Sethocapsa uterculus* や上限がアプチアン階下部とされる *Pseudodictyomitra leptocnica* が産出し、シューパロ川層 Lb 部層上部からは、同じ Schaaf (1984) によってアルビアン期中期以降に出現するとされた *Holocryptocanium barbui* が、シューパロ川層 Ld 部層からは同じく Schaaf (1984) によってアルビアン期後期以降に出現するとされた *Hemicryptocapsa polyhedra* がそれぞれ産出する。以上のよ

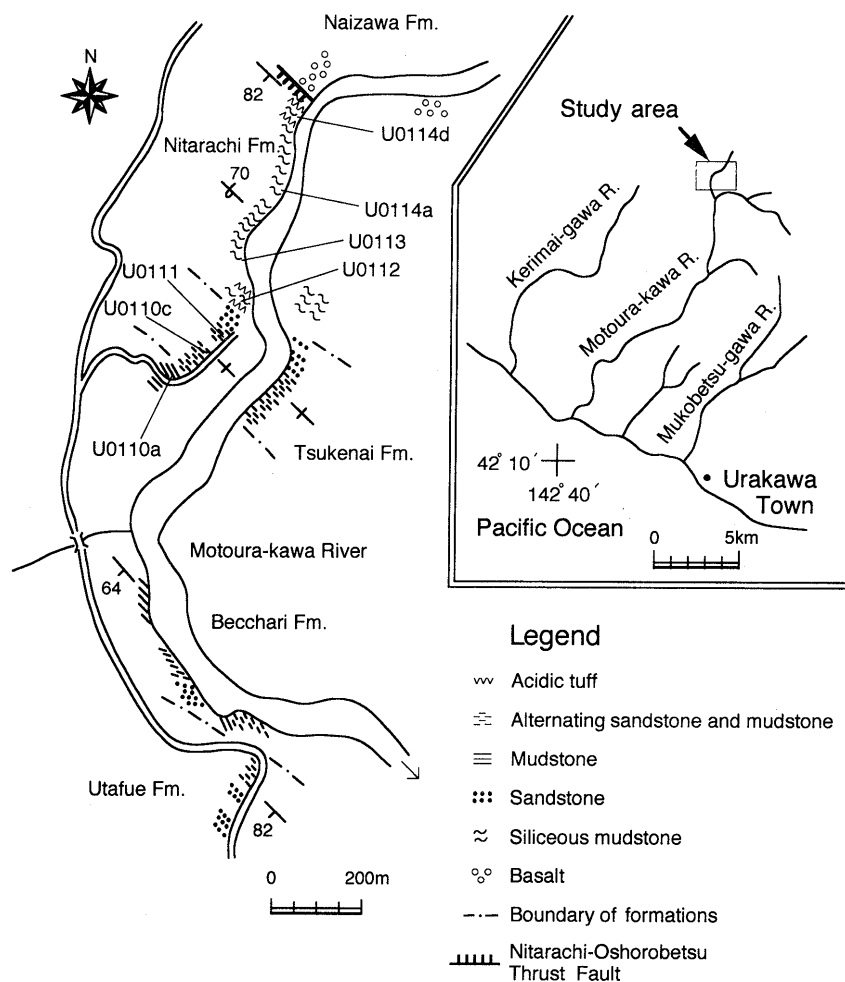


Fig. 4. Route map showing fossil localities with some geologic information in the Urakawa area.

うな、これまでの放散虫化石層序・年代論（例えば、Schaaf, 1984）と極めて調和的な結果より、アプチアン階とアルビアン階の境界は富間層上部からシューパロ川層 Lb 部層下部の間に存在し、Lb 部層からはアルビアン階中部である。

また上述のように下部蝦夷層群の最上部にあたるシューパロ川層 Ld 部層からは、*Hemicryptocapsa polyhedra* や *Thanarla veneta* が産出し、中部蝦夷層群の下部である日陰沢層最下部からは *Pseudodictyomitra pseudomacrocephala* が産出する。これらの種は Schaaf (1984) によるとアルビアン階下部を初出としており、下部蝦夷層群の最上部（シューパロ川層 Ld 部層）と中部蝦夷層群の最下部（日陰沢層 Mb 部層）が同じ上部アルビアン階であることを意味する。Taketani (1982) が北海道の浦河と小平のセクションに基づいてセノマニアン期を初出として報告した *Pseudodictyomitra nakasekoi* は北大夕張地域では産出しなかったため、アルビアン期とセノマニアン期の境界は放散虫化石からはわからなかった。なお川辺ほか (1996) は、アンモナイト類の産出結果より日陰沢層 Mb 部層の中部にアルビアン期とセノマニアン期の境界があるとしている。

3. 富良野地域

放散虫化石は空知層群最上部と下部蝦夷層群富間砂岩層下

部および島の下頁岩層中部より得られた (Fig. 6)。このうち空知層群最上部から得られた放散虫化石と、下部蝦夷層群富間砂岩層から得られた放散虫化石には共通する種が多く、バレミアン階を上限とする *Arcaheodictyomitra apiara*, *Pseudodictyomitra lilyae*, *Sethocapsa uterculus* や下部アプチアン階を上限とする *Pseudodictyomitra leptaconica*, *Archaeodictyomitra lacrimula* がみられる。最終産出をもって年代を決定するとバレミアン期となる。

島の下頁岩層中部のオルビトリナ石灰岩のやや下位では、いくつかの種が富間砂岩層から連続して出現する。しかし *Holocryptocanium barbui* や *Holocryptocanium geysersensis* が産出を始めることより、少なくともこの層準は Schaaf (1985) に基づくとアルビアン階中部より上位である。オルビトリナ石灰岩は異地性岩体とされ (佐野, 1995)、それを含む地層の年代の同一性は不明とされてきたが、上述の結果は北大夕張地域のそれよりやや若くアルビアン期中期である。

このように富良野地域では、富間砂岩層上部から島の下頁岩層下部にかけては放散虫化石が産出せず、この地域のみで詳細な化石層序を確立するのは難しい。

4. 浦河地域

放散虫化石は、空知層群最上部に対比されるニトラチ層と

Table 1. List of radiolarians from the northern Oyubari area.

	Member	Location	S	S	La	La	La	Lb	Lb	Lc	Ld	Ld	Ma	Mb	Mb	Mb
		Y11037	Y110424	Y11033	Y11001	Y271037	Y271023	Y271015	Y271009	Y270153	Y110377	Y270149	Y110373	Y270141	Y270139	
SPUMELLARIA																
<i>Archaeospongoprimum</i> sp.		X	X	X			X					X	X			
<i>Allevium</i> sp.		X	X	X												
<i>Crucella</i> sp.		X	X	X												
<i>Praeconocaryomma</i> sp.		X	X	X												
Spumellaria Fam. et Gen. indet.		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
NASELLARIA																
<i>Archaeodictyomitra lacrimula</i>		X	X	X									X	X		
<i>A. simplex</i>								X				X	X	X		
<i>A. sliteri</i>												X	X	X	X	
<i>A. vulgaris</i>												X	X	X	X	
<i>A. spp.</i>		X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	
<i>Dictyomitra</i> spp.																
<i>Thanarla conica</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>T. praeveneta</i>		X		X			X					X	X			
<i>T. veneta</i>										X		X	X			
<i>T. spp.</i>		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X			
<i>Zinfondium</i> sp.												X				
<i>Pseudodictyomitra carpatica</i>		X	X			X	X					X	X		X	
<i>P. leptocnica</i>		X	X	X												
<i>P. lilyae</i>		X	X													
<i>P. lodogaensis</i>							X		X			X	X		X	
<i>P. pentacolaensis</i>												X	X	X	X	
<i>P. pseudomacrocephala</i>												X	X	X	X	
<i>P. spp.</i>		X	X	X		X				X	X	X	X			
<i>Amphiphyndax</i> spp.		X	X	X		X		X				X	X	X	X	
<i>Stichomitra</i> spp.		X	X		X		X					X	X		X	
<i>Xitus spicularius</i>		X	X													
<i>X. spp.</i>		X	X	X								X	X	X	X	
<i>Sethocapsa simplex</i>													X			
<i>S. uterculus</i>		X	X													
<i>S. spp.</i>		X					X	X	X			X	X			
<i>Hemicryptocapsa polyhedra</i>										X		X	X	X	X	
<i>H. spp.</i>		X	X				X	X				X	X	X	X	
<i>Cryptamphorella</i> spp.		X	X				X					X	X	X	X	
<i>Holocryptocanium barbui</i>							X			X	X	X	X	X	X	
<i>H. geysersensis</i>												X	X	X	X	
<i>H. japonicum</i>		X	X	X	X	X						X	X	X	X	
<i>H. spp.</i>		X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X	
<i>Williriedellum</i> sp.		X	X	X						X	X	X	X	X	X	
<i>Williriedellidae</i> gen. et sp. indet		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

S : Sorachi Group.

下部蝦夷層群ツケナイ層およびベッチャリ層上部から得られた (Fig. 7). ニタラチ層からは、バレミアン階を上限として産出することが知られている *Sethocapsa uterculus* や *Pseudodictyomitra lilyae*, *Archaeodictyomitra apiara* がニタラチ層の全層準にわたって産出する。この群集は君波ほか (1992) が土別地域の空知層群最上部で見いだした群集と種構成が類似するが、*Holocryptocanium geysersensis* は浦河地域の空知層群では産出しなかった。下部蝦夷層群のツケナイ層からは、上記の種のうち *Archaeodictyomitra apiara* が産出しなくなる。この種の最終産出年代はバレミアン期であり、空知層群-下部蝦夷層群境界付近ではバレミアン期であることがわかる。なお蟹江ほか (1981) は、ニタラチ層の放散虫群集が Foreman (1975) の *Sethocapsa uterculus* 帯 (バランギニアン期~バレミアン期) や Pessagno (1977) の

Table 2. List of radiolarians from the Furano (right) and Urakawa (left) areas.

	Gr. (Fm.)	Location	S (Ni)	S (Ni)	S (Ni)	S (Ni)	L (Ts)	L (Ts)	L (Ts)	S (Be)	S (Sg)	L (To)	L (To)	L (To)	L (Sh)
		U0114d	U0114a	U0113	U0112	U0111	U0110c	U0110a	U0110a	Sr1020	Sr1019b	Sr1019a	Sr1017	Sr1003	
SPUMELLARIA															
<i>Allevium</i> sp.		X				X									
<i>Archaeospongoprimum</i> sp.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Orbiculiforma</i> sp.								X							
<i>Praeconocaryomma</i> sp.		X		X						X	X		X		
<i>Crucella</i> sp.		X													
NASELLARIA															
<i>Archaeodictyomitra apiara</i>		X		X									X		
<i>A. lacrimula</i>													X		
<i>A. sliteri</i>													X		
<i>A. vulgaris</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>A. spp.</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Thanarla conica</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>T. praeveneta</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>T. purchla</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>T. spp.</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Pseudodictyomitra carpatica</i>		X		X						X	X	X	X	X	
<i>P. lilyae</i>		X	X			X				X	X	X	X	X	
<i>P. leptocnica</i>		X		X	X		X			X		X	X	X	
<i>P. puga</i>			X							X		X	X	X	
<i>P. spp.</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Parvicingula</i> sp.			X							X		X	X	X	
<i>Xitus allevi</i>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>X. spicularius</i>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>X. spp.</i>		X		X						X		X	X	X	
<i>Eucyrtis</i> sp.		X		X						X	X	X	X	X	
<i>Sethocapsa simplex</i>										X	X	X	X	X	
<i>S. uterculus</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>S. spp.</i>			X			X				X	X	X	X	X	
<i>Hemicryptocapsa prepolyhedra</i>															
<i>H. spp.</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Cryptamphorella</i> spp.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Holocryptocanium barbui</i>															X
<i>H. geysersensis</i>															X
<i>H. japonicum</i>						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>H. spp.</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Williriedellum</i> sp.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Williriedellidae</i> gen. et sp. indet		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Urakawa area									Furano area				

S.: Sorachi Group, L.: Lower Yezo Group, Ni: Nitarachi Formation, Ts: Tsukunai Formation, Be: Becchari Formation, To: Tomitai sandstone Formation, Sh: Shimanoshita Formation.

Obesacapsula rotunda 帯 (ベリアシアン期~バランギニアン期) の群集に極めて類似しているため、群集組成の類似性に重きをおいてその年代をほぼバランギニアン期であると推定している。

前記の *Archaeodictyomitra apiara* を除けば、全体としては空知層群ニタラチ層と下部蝦夷層群ツケナイ層の間で産出する放散虫の種構成は良く類似している。下部蝦夷層群ツケナイ層上部の U 0110 c 層準より上位では、*Sethocapsa uterculus* や *Pseudodictyomitra lilyae*, *Pseudodictyomitra leptocnica* が産出しなくなる。これらの種の最終産出年代

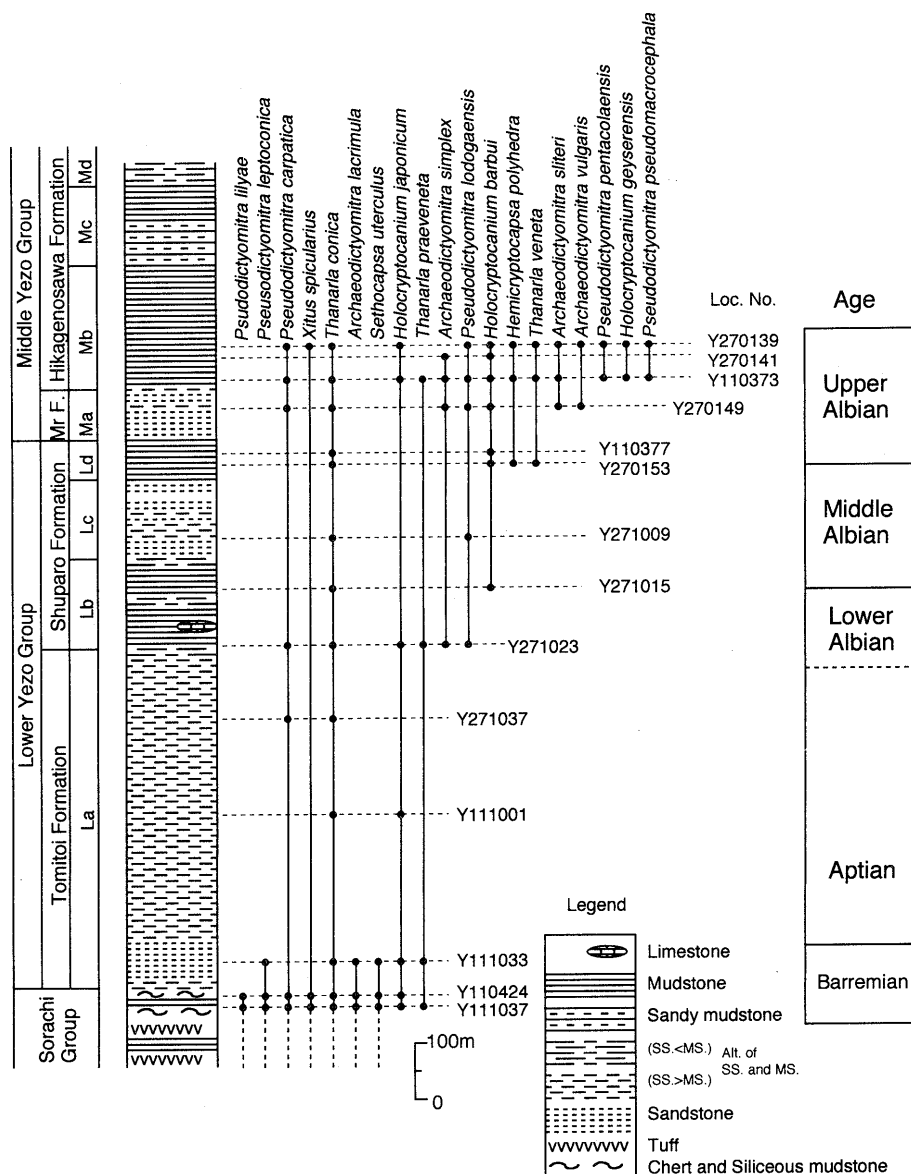


Fig. 5. Columnar section and stratigraphic occurrence of index radiolarian species in the northern Oyubari area. For the route map see Fig. 2.

もバレミアン期である。また *Holocryptocanium japonicum* もこの層準より産出をはじめる。以上より空知層群と下部蝦夷層群の境界を挟んだ上下の地層でバレミアン階がみられることになる。

下部蝦夷層群上部層に対比されるベッチャリ層からは、*Holocryptocanium barbui* が産出を始めることより、富良野地域と同様にこの層準は中部アルビアン階より上位であると考えられる。しかしこの層準より上位では化石の産出頻度が低くなるため、下部蝦夷層群の上部層の詳細な年代については浦河では検討できない。

5. 従来の研究との比較

下部蝦夷層群およびその上下の地層の年代をもとめるための研究がこれまでにいくつか行われてきた。それらのうち放散虫化石を用いた研究の結果と本論の結果とを比較してみる (Table 3)。

空知層群最上部の年代に関しては蟹江ほか (1981) や岡田ほか (1982) がバランギニアン期を示し、紀藤ほか (1986)

や紀藤 (1987), Taketani and Kanie (1992) はバレミアン期を示している。これらの研究は、産出する化石群集が Foreman (1975) や Pessagno (1977), Schaaf (1981) らのどの群集に対比出来るかという方法によって年代を決定している。本論では初めに述べたように Schaaf (1984, 1985) や Sanfilippo and Riedel (1985) が示した種の初出や最終産出を用いて年代を決定したため、これまでの結果と一部異なることになった。他方富良野地域の空知層群最上部を研究した Okada et al. (1991) は、バレミアン階でよくみられる種に混ざって、*Hemicryptocapsa* cf. *polyhedra* のようにアルビアン期からセノマニアン期を示す種が産出することから、空知層群の最上部の年代はアルビアン期であると考えている。本研究においても *H. polyhedra* に似た *H. prepolyhedra* が富良野地域の下部蝦夷層群最下部でみられた。しかし、*H. polyhedra* は下部蝦夷層群最上部より上位から産出するのみである。

下部蝦夷層群下部については、これまで放散虫化石の産出

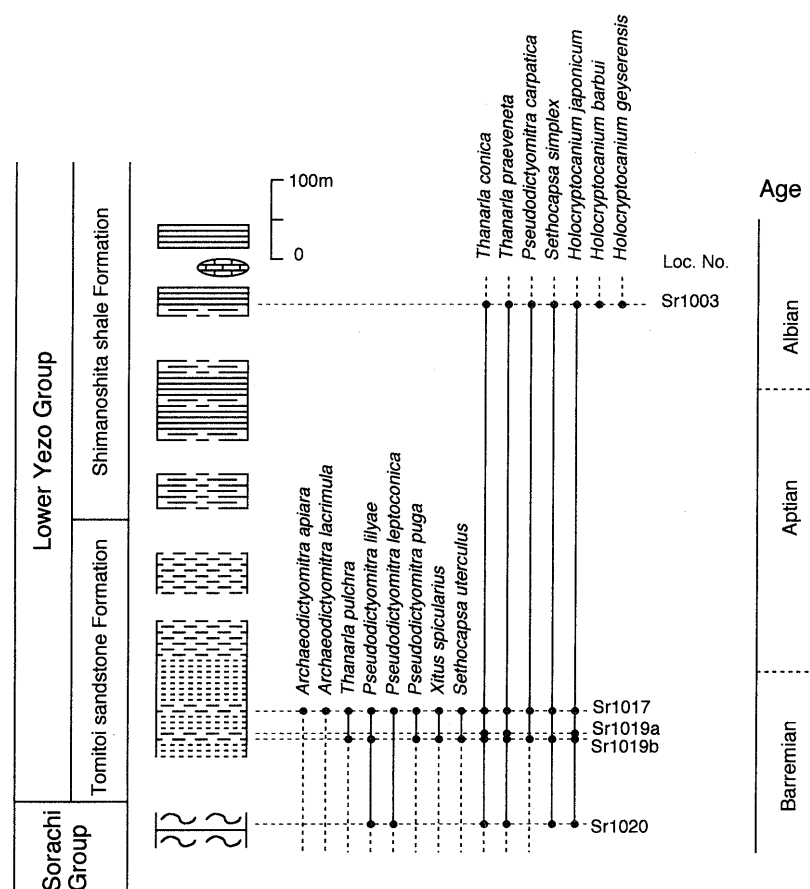


Fig. 6. Columnar section and stratigraphic occurrence of index radiolarian species in the Furano area. For the route map see Fig. 3. For legend, see Fig. 5.

の報告は Taketani and Kanie (1992) が富良野地域で1地点から報告したのみである。Taketani and Kanie (1992) はこの地点から産出する放散虫化石群集が Schaaf (1985) の *Dibolachras tythopora* 帯の群集に似ているとして、年代をオーセリビアン期後期としている。本論では先に述べたように3地点3層準から得られた放散虫化石群集のうち年代の指標となり得る種の最終産出の年代を用いたため、バレミアン期という結果を得た。

下部蝦夷層群上部については紀藤 (1987) や Taketani and Kanie (1992) が放散虫化石を報告している。紀藤 (1987) は富良野地域の島の下頁岩層の年代をアプチアン期とし、Taketani and Kanie (1992) はバレミアン期～アプチアン期としている。Taketani and Kanie (1992) とは先に述べたような年代決定の方法が違うため、本論のアルビアン期という結果とは一致しない。

中部蝦夷層群最下部の放散虫化石年代は Taketani (1982) によってアルビアン期後期とされた。本論においてもそれと同じ結果が出た。

放散虫化石層序の検証

1. 大型化石層序との対比

下部蝦夷層群上部においては、これまでにアンモナイト類などの大型化石がまれに産出することが知られており、これらの多くは小島・松本 (1977) によりまとめて報告されてい

る。それによると下部蝦夷層群と中部蝦夷層群の境界は中期アルビアン期中にあるとされており、これは本論の後期アルビアン期という結果に比べてやや古い。これは三笠市の幾春別川流域の中部蝦夷層群下部から中期アルビアン期を示すアンモナイト *Oxytropidoceras* (*Adkinsites*) sp. aff. *O. (A.) belknapi* が産するためであるが、このアンモナイトは後期アルビアン期を示す可能性も小島・松本 (1977) により同時に指摘されている。そのため今回の放散虫化石層序の結果を重視して、小島・松本 (1977) の後者の年代論を採用すれば、両層群境界はアルビアン期後期となり一致する。

本論の調査地域の1つの北大夕張地域においては、川辺ほか (1996) が下部蝦夷層群の大型化石を報告している。それによると下部蝦夷層群上部のシュエパロ川層 Ld 部層からは *Mortoniceras inflatum* が、中部蝦夷層群下部の日陰沢層 Mb 部層からは *M. (Deiradoceras)* sp. が報告されており、これらはいずれもアルビアン期後期を示し本論の放散虫化石を用いた研究の結果と一致する。

2. 有孔虫化石層序との対比

下部蝦夷層群からは、Takayanagi (1960) や Maiya and Takayanagi (1977) により有孔虫化石が報告されている。それらの報告をまとめた米谷 (1985) は、下部蝦夷層群において *Ticinella* Assemblage-zone と *Favusella washitensis*/*Rotalipora* Interval-zone の2帯を認定している。*Ticinella* Assemblage-zone の年代は最後期アプチアン期から初期ア

層序の対比はまだ進んでいない。最近高嶋(1996)は、北大夕張地域の空知層群最上部から有孔虫化石を報告し、放散虫化石から得られた年代よりはるかに若いアプチアン期中期以降という年代を示した。この結果は Sliter (1989) の有孔虫化石帯区分に基づき年代を対比した結果であるが、誤差の範囲内とは考えられない。今後、下部白亜系における放散虫化石層序および有孔虫化石層序の検討を行い、詳細な対比が必要となろう。

空知層群と下部蝦夷層群の関係

空知層群と下部蝦夷層群の関係は、従来整合とする見解と、不整合とする見解とがあった。空知層群上部はこれまでに放散虫化石によって年代が明らかになっていたが、下部蝦夷層群下部は化石がほとんど報告されておらず、年代は不詳であった。そのため化石を用いた時間間隙の検討はできず、前述のように露頭観察や砂岩組成分析値の比較のみによって両層群の関係が議論され、近年では整合とする見解が主流となっている(蟹江ほか, 1981; 紀藤ほか, 1986; 君波ほか, 1992)。

今回の調査では、浦河地域や富良野地域において空知層群最上部・下部蝦夷層群最下部から放散虫化石が産出した。これらの年代は両者ともバレミアン期であり、産出する放散虫化石群集も非常に似かよっている。バレミアン期を放散虫化石によってさらに細分することは難しいため、この分類群の年代分解能をこえるわずかな時間間隙が両層群の間にある可能性もある。しかし浦河地域や北大夕張地域の露頭観察では岩相が見かけ上連続的であり、かつ漸移的であることや、境界の上下で産出する種がよく似ていることより、浦河地域・富良野地域・北大夕張地域を含む北海道中軸部南部では、堆積の間隙は無かったと本研究では判断する。よって本論で調査した地域においては、空知層群上部と下部蝦夷層群は一連の堆積物であるという新井田・紀藤(1986)の考えを支持する。また付加帯である空知層群下部と島弧-海溝域に堆積した同層群上部との関係、およびそれから蝦夷累層群に至る堆積場の変遷については、Jolivet et al. (1983) により報告されている同層群内の不整合の性格を明らかにすることが今後必要となろう。

ま と め

1. 北海道中軸部の空知層群最上部およびこれまで化石の産出が乏しかった下部蝦夷層群から、放散虫化石を抽出することに成功した。特に下部蝦夷層群下部の富間砂岩層に相当する地層の多くの層準から、放散虫化石が新たに得られた。

2. 放散虫化石群のうち、年代指標種の初出、最終産出に注目したところ空知層群最上部および下部蝦夷層群の年代が以下のように決まった。空知層群最上部の珪質泥岩層の年代はバレミアン期である。北大夕張地域の下部蝦夷層群の年代は、富間層(La部層)はバレミアン期からアプチアン期、シューパロ川層Lb部層はアプチアン期からアルビアン期中期、Lc部層はアルビアン期中期、Ld部層はアルビアン期中期から後期である。富良野地域の下部蝦夷層群の年代は、富

間砂岩層の下部の時代はバレミアン期、島の下頁岩層の上部の年代はアルビアン期中期である。浦河地域の下部蝦夷層群の年代は、ツケナイ層の下限がバレミアン期である。

3. わずかに産出する大型化石や有孔虫化石の示す年代と、本論の放散虫化石の示す年代を比較し、本論文で述べた年代論の妥当性を論証した。

4. 北海道中軸部南部では、空知層群最上部と下部蝦夷層群とが整合一連の堆積物であることが、従来の野外観察や砂岩組成比の検討に加えて、放散虫化石年代論からも結論づけることができた。

謝 辞

地史学の研究は複数分類群を用い、学際的領域も導入すべきことを具現している松本達郎九州大学名誉教授の教えに当研究の端緒がある。はじめに同名誉教授に深甚な謝意を表する。松本市の西村明子氏には、放散虫化石の鑑定方法について初歩から数年にわたってご指導いただき、さらに多くの化石写真についても見ていただいた。早稲田大学教育学部の坂幸恭教授、高木秀雄教授、理工学総合研究センターの浅井明人博士、理工学研究科の川辺文久氏、高橋一晴氏、高橋周之氏には有益なご助言をいただいた。科学技術庁特別研究員の七山 太博士には、テクトニクスの観点からご指導・ご討論をいただいた。現地調査および宿泊においては、浦河町の小野寺博美氏、三笠市の小林和男氏および両氏のご家族の方に格別の便宜をはかっていただいた。調査地域の入林に関しては、北海道営林局、夕張営林署、芦別営林署、浦河町役場の方々にお世話になった。本研究の経費に、文部省科学研究費補助金(一般C, 1994~1996年, 06640602; 総研A 06304001)および早稲田大学特定課題研究助成(1994年, 94A-209; 1995年, 95A-242; 1996年, 96A-224)の一部を用いた。記して上記の方々および関係機関に謝意を表する。

文 献

- Arthur, M.A. and Schlanger, S.O., 1979, Cretaceous "oceanic anoxic events" as causal factors in development of reef-reservoired giant oil fields. *Bull. Amer. Assoc. of Petrol. Geol.*, **63**, 870-885.
- Dumitrica, P., 1970, Cryptocephalic and cryptothoracic Nassellaria in some Mesozoic deposits of Romania. *Revue Roumaine de geologie, geophysique, et geographie, Ser. Geol.*, **14**, 45-124.
- Foreman, H.P., 1975, Radiolaria from the Pacific, Deep Sea Drilling Project, Leg 32. *Initial report of the Deep Sea Drilling Project*, **32**, 579-676.
- Girard, D., Jolivet, L., Nakagawa, M., Aguirre, L. and Niida, K., 1991, Acidic volcanic products in lower Cretaceous deposits of the Sorachi-Yezo Belt, Hokkaido, Northeast Japan. *Jour. Geol. Soc. Japan*, **97**, 1-14.
- 橋本 亘, 1936, 石狩国空知郡富良野盆地西部山地の地質. 地質雑, **43**, 493-530.
- 橋本 亘・長尾捨一・菅野三郎・浅賀正義・大友練一・小尾開地稔・戸野 聡・北村一成・平 一弘・和島 実, 1967, 北海道天塩国中川郡中川町の地質および地下資源. 中川町, 48 p.
- Hasegawa, T. and Saito, T., 1993, Global synchronicity of a positive carbon isotope excursion at the Cenomanian/Turonian boundary: validation by calcareous microfossil biostratigraphy of the Yezo Group, Hokkaido, Japan. *The Island Arc*, **2**,

- 181-191.
- Hirano, H. and Fukuju, T., in press, Lower Cretaceous Oceanic Anoxic Event in the Lower Yezo Group, Hokkaido, Japan. *Jour. South East Asian Earth Science*.
- 平野弘道・中山英二・花野郷史, 1991, 白亜紀 Cenomanian / Turonian 期境界に認められる海洋無酸素事変—北海道蝦夷層群の例—, 早大理工学研報, no. 131, 52-59.
- Hirano, H. and Takagi, K., 1995, Cretaceous oceanic anoxias in northwestern Pacific—current conditions and prospect of research—, *Proc. 15th International Symposium of Kyungpook National University*, 343-355.
- 石田啓祐・橋本寿夫, 1991, 四国東部秩父累帯下部白亜系の放散虫群集とそのアンモナイトによる年代, 徳島大教養紀要(自然科学), 25, 23-67.
- 石田啓祐・橋本寿夫・香西 武, 1996, 四国東部, 下部白亜系羽ノ浦層の岩相層序と生層序—その2, 羽ノ浦丘陵下部白亜系の再検討—, 徳島大総合科学部自然科学, 9, 23-47.
- Jolivet, L., Nakagawa, M. and Kito, N., 1983, Uppermost Jurassic unconformity in Hokkaido, evidence for an early tectonic stage. *Proc. Japan Acad., Ser. B*, 59, 153-157.
- 蟹江康光・竹谷陽二郎・酒井 彰・宮田雄一郎, 1981, 北海道浦河地方における蝦夷層群直下の下部白亜系, 地質雑, 87, 527-533.
- 川辺文久・平野弘道・高木 恭, 1996, 北海道北大夕張地域白亜系の大化石層序, 地質雑, 102, 440-459.
- 君波和雄・小松正幸・川端清司, 1992, 土市市犬牛別川地域の空知層群および下部蝦夷層群の碎屑岩組成とその意義, 地質学論集, no. 38, 1-11.
- 君波和雄・小松正幸・新井田清信・紀藤典男, 1986, 北海道中生界の構造区分と層序, 地団研専報, no. 31, 1-15.
- 紀藤典夫, 1987, 北海道神居古潭帯における緑色岩と碎屑性堆積岩の関係, 地質雑, 93, 21-35.
- 紀藤典夫, 印刷中, Unitary Association 法による北海道中軸帯の前期白亜紀放散虫生層序, 加藤誠先生退官記念論文集.
- 紀藤典夫・君波和雄・新井田清信・蟹江康光・渡辺暉夫・川口通世, 1986, 空知層群と蝦夷層群—北海道中軸帯の後期中生代オフィオライトと前弧海盆堆積物, 地団研専報, no. 31, 81-96.
- 前田晴良, 1992, 本邦中部白亜系中に見られる“oceanic anoxia”の記録(要旨), 化石, no. 53, 47-48.
- 前田晴良・宮田憲一・川路芳弘, 1987, 徳島県勝浦地域に分布する下部白亜系藤川層の堆積環境について, 高知大学学術研報(自然科学), 36, 1-15.
- 米谷盛壽郎, 1985, 日本の白亜系の有孔虫化石帯区分と国際対比について, 地質学論集, no. 26, 89-99.
- Maiya, S. and Takayanagi, T., 1977, Cretaceous foraminiferal biostratigraphy of Hokkaido. *Palaeont. Soc. Japan, Spec. Papers*, no. 21, 41-45.
- 本山 功・藤原 治・海保邦夫・室田 隆, 1991, 北海道大夕張地域の白亜系の層序と石灰質微化石年代, 地質雑, 97, 507-527.
- Nakaseko, K. and Nishimura, A., 1981, Upper Jurassic and Cretaceous Radiolaria from the Shimanto Group in Southwest Japan. *Sci. Rept. Coll. Gen. Educ., Osaka Univ.*, 30, 133-203.
- 中世古幸次郎・西村明子・菅野耕三, 1979, 四万十帯の放散虫化石の研究, 大阪微化石研究会誌特別号, no. 2, 49.
- 新井田清信・紀藤典夫, 1986, 北海道における白亜紀島弧-海溝系—その地質構成と造構史—, 地団研専報, no. 31, 379-402.
- 小島郁生・松本達郎, 1977, 本邦下部白亜系の対比, 九大理研報(地質学), 12, 165-179.
- Okada, H., 1983, Collision orogenesis sedimentation in Hokkaido, Japan. In Hashimoto, M. and Uyeda, S., eds., *Accretion tectonics in the Circum-Pacific regions*. Terra Sci. Publ., Tokyo, 91-105.
- 岡田博有・島中厚夫・中世古幸次郎, 1982, 模式地空知層群(北海道)の時代について, 大阪微化石研究会誌特別号, no. 5, 353-357.
- Okada, H., Tarduno, J. A., Nakaseko, K., Nishimura, A. and Sliter, W. V., 1991, Reexamination of the age of the uppermost sequence of the Sorachi Group in its type area, Hokkaido, Japan. *Mem. Fac. Sci., Kyushu Univ., Ser. D (Earth Planet. Sci.)*, 27, 1, 1-13.
- Pessagno, E. A., 1977, Lower Cretaceous radiolarian biostratigraphy of Great Valley Sequence and Franciscan Complex, California Coast Ranges. *Cushman Foundation for Foraminiferal Research, Spec. Pub.*, no. 15, 1-87.
- 酒井 彰・蟹江康光, 1986, 西舎地域の地質, 地域地質研究報告(5万分の1地質図幅), 地質調査所, 92 p.
- Sanfilippo, A. and Riedel, W. R., 1985, Cretaceous Radiolaria. In Bolli, H. M., Saunders, J. B. and Perch-Nielsen, K., eds., *Plankton Stratigraphy*. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 573-630.
- 佐野晋一, 1995, 北海道中央部下部蝦夷層群の“Orbitolina 石灰岩”の堆積モデル, 月刊地球, 17, 602-607.
- Schaaf, A., 1981, Late Early Cretaceous radiolaria from Deep Sea Drilling Project Leg 62. *Initial Report of the Deep Sea Drilling Project*, 62, 419-470.
- Schaaf, A., 1984, Les Radiolaires du Cretace inferieur et moyen : Biologie et Systematique. *Sci. Geol. Mem.*, no. 75, 1-189.
- Schaaf, A., 1985, Un nouveau canevas biochronologique du Cretace inferieur et moyen : les biozones a radiolaires. *Bull. Sci. Geol.*, 38, 227-269.
- Schlanger, S. O. and Jenkyns, H. C., 1976, Cretaceous oceanic events : causes and consequences. *Geologie en Mijnbouw*, 55, 179-184.
- Sliter, W. V., 1989, Biostratigraphic zonation for Cretaceous planktonic foraminifers examined in thin section. *Jour. Foram. Res.*, 19, 1-19.
- 高嶋礼詩, 1996, 北海道シュエパロ川流域に分布する白亜系の地質と浮遊性有孔虫化石層序, 日本地質学会第103年々会講旨, 110.
- Takayanagi, Y., 1960, Cretaceous foraminifera from Hokkaido, Japan. *Sci. Rept. Tohoku Univ., 2nd Ser. (Geol.)*, 32, 1-154.
- Taketani, Y., 1982, Cretaceous radiolarian biostratigraphy of the Urakawa and Obira areas, Hokkaido. *Sci. Rept., Tohoku Univ., 2nd Ser. (Geol.)*, 52, 1-76.
- Taketani, Y. and Kanie, Y., 1992, Radiolarian age of the Lower Yezo Group and the upper part of the Sorachi Group in Hokkaido. In Ishizaki, K. and Saito, T., eds., *Centenary of Japanese Micropaleontology*. Terra Sci. Publ., Tokyo, 365-373.
- 利光誠一・松本達郎・野田雅之・西田民雄・米谷盛壽郎, 1995, 本邦上部白亜系の大化石-微化石層序および古地磁気層序の統合に向けて, 地質雑, 101, 19-29.
- 矢部長克, 1901, 北海道に於けるオルビトリナ石灰岩の発見, 地質雑, 8, 187-190.
- Yokoyama, M., 1890, Versteinierung aus der japanischen Kreide. *Palaeontographica*, 36, 159-202.
- 吉田 尚・神戸信和, 1955, 5万分の1地質図幅「幾春別岳」および同説明書, 北海道開発庁, 31 p.

(要 旨)

三次徳二・平野弘道, 1997, 北海道中軸部下部蝦夷層群の白亜紀放散虫化石. 地質雑, 103, 113-125. (Mitsugi, T. and Hirano, H., 1997, Cretaceous Radiolaria from the Lower Yezo Group, central Hokkaido, Japan. *Jour. Geol. Soc. Japan*, 103, 113-125.)

北海道中軸部には, 白亜紀前弧海盆堆積物の蝦夷層群が分布している。蝦夷層群はこれまで下部蝦夷, 中部蝦夷, 上部蝦夷および函淵の4層群に区分されてきた。このうち下部蝦夷層群は, 前期白亜紀の海洋無酸素事変の存在が知られているなど, 白亜紀の地史を解明する上で重要な地層である。しかし大型化石・微化石の産出の報告がまれであったため, 下部蝦夷層群の化石層序はこれまで確立されていない。そのため本論では下部蝦夷層群が模式的に分布する北大夕張・富良野・浦河において, 野外地質調査に加えて放散虫化石層序学的研究を行った。その結果下部蝦夷層群の基底の時代はバレミアン期, 上部の時代はアプチアン期〜後期アルビアン期であることが判明した。さらにこの結果をこれまでにわずかに知られているアンモナイト化石や有孔虫化石の示す時代と比較したところ, 放散虫化石の示す時代は極めて調和的であることを確認した。

Explanation of Plates

Plate I Scanning electron micrographs of Early Cretaceous radiolarians from the Sorachi and the Lower Yezo Group in the Furano area. Scale bar A for figs. 3 and 9-10. Scale bar B for figs. 1-2, 4-8, 11-15, 18 and 20. Scale bar C for figs. 16-17, 19 and 21. Scale bar=0.1 mm

1. *Thanarla conica* (Aliev), Loc. Sr 1017 a
2. *Thanarla pseudodecora* (Tan), Loc. Sr 1019 b
3. *Archaeodictyomitra vulgaris* Pessagno, Loc. Sr 1017 a
4. *Archaeodictyomitra pseudoscalaris* (Tan), Loc. Sr 1020 a
5. *Archaeodictyomitra pseudoscalaris* (Tan), Loc. Sr 1017 a
6. *Archaeodictyomitra* sp. cf. *A. lacrimula* (Foreman), Loc. Sr 1017 a
7. *Archaeodictyomitra apiara* (Rüst), Loc. Sr 1017 a
8. *Archaeodictyomitra pulchra* (Squinabol), Loc. Sr 1019 b
9. *Pseudodictyomitra lilyae* (Tan), Loc. Sr 1020 a
10. *Pseudodictyomitra lilyae* (Tan), Loc. Sr 1017 a
11. *Pseudodictyomitra carpatica* (Lozynak), Loc. Sr 1019 b
12. *Pseudodictyomitra leptoconica* (Foreman), Loc. Sr 1020 a
13. *Parvicingula boesii* (Parona), Loc. Sr 1017 a
14. *Xitus spicularius* (Aliev), Loc. Sr 1017 a
15. *Sethocapsa uterculus* (Parona), Loc. Sr 1017 a
16. *Cryptamphorella* sp., Loc. Sr 1020 a
17. *Hemicryptocapsa prepolyhedra* Dumitrica, Loc. Sr 1017 a
18. *Williriedellium* (?) sp., Loc. Sr 1017 a
19. *Holocryptocanium japonicum* Nakaseko and Nishimura, Loc. Sr 1019 b
20. *Holocryptocanium barbui* Dumitrica, Loc. Sr 1003 a
21. *Holocryptocanium* (?) sp., Loc. Sr 1020 a

Plate II Scanning electron micrographs of Early Cretaceous radiolarians from the Middle Yezo and the Lower Yezo in the northern Oyubari and the Urakawa areas. Scale bar A for figs. 14 and 16. Scale bar B for figs. 1-13 and 15. Scale bar=0.1 mm

1. *Thanarla conica* (Aliev), Loc. U 0110 c
2. *Thanarla conica* (Aliev), Loc. U 0110 c
3. *Thanarla conica* (Aliev), Loc. U 0110 c
4. *Archaeodictyomitra* sp. cf. *A. lacrimula* (Foreman), Loc. U 0110 c
5. *Archaeodictyomitra pseudoscalaris* (Tan), Loc. U 0110 c
6. *Pseudodictyomitra leptoconica* (Foreman), Loc. U 0110 c
7. *Pseudodictyomitra lilyae* (Tan), Loc. U 0110 c
8. *Xitus alievi* (Foreman), Loc. U 0110 c
9. *Xitus spicularius* (Aliev), Loc. U 0110 c
10. *Sethocapsa uterculus* (Parona), Loc. U 0110 c
11. *Holocryptocanium japonicum* Nakaseko and Nishimura, Loc. U 0110 c
12. *Cryptamphorella* sp., Loc. U 0110 c
13. *Archaeodictyomitra simplex* Pessagno, Loc. Y 110373
14. *Thanarla veneta* (Squinabol), Loc. 270153
15. *Hemicryptocapsa polyhedra* Dumitrica, Loc. Y 110373
16. *Pseudodictyomitra pseudomacrocephala* (Squinabol), Loc. 110373

